《化工专业实验》

实验报告



实验名称：用反应精馏技术制备乙酸乙酯

班　　级：化实1901

姓　　名：魏昂谦

学　　号：2019010027

实验地点：B310

实验日期：2022.5.26

六、实验数据记录及处理

以回流比R=1.85组数据为例

表1.质量衡算表

	物质	质量g	总质量g	质量损失g
初始	乙酸	249.90	502.24	3.87
	乙醇	250.17		
	浓硫酸	2.17		
结束	塔顶	258.74	498.37	
	塔釜	239.63		

表2.温度记录表

反应时间min	塔釜℃	塔顶℃
0	79.9	70.1
30	77.2	70.8
60	76.0	70.9

表3.全回流流量表

次数	初始质量g	结束质量g	质量流量g/min	平均流量g/min
1	4.68	27.49	22.81	22.53
2	5.07	27.32	22.25	

将色谱图数据整理至表格

表4.馏出物组成数据表

物质来源	塔顶		塔釜		
物质种类	乙醇	乙酸乙酯	乙醇	乙酸乙酯	乙酸
峰面积pA·s	11236.83	62022.78	10267.95	14692.93	3360.51
峰面积比%	15.33	84.64	35.29	50.50	11.55
校正因子	1.43E-05	1.71E-05	1.43E-05	1.71E-05	3.24E-05
质量分数%	16.07	106.06	14.68	25.12	10.89
质量分数(归一化)%	13.16	86.84	28.96	49.56	21.48
质量g	34.04	224.70	69.40	118.76	51.47

计算示例：以塔顶乙醇数据为例

质量分数 = 峰面积 × 校正因子 = $11236.33 \times 1.43 \times 10^{-5} = 16.07\%$

归一化质量分数 = $\frac{16.07}{16.07+106.06} \times 100\% = 13.16\%$

质量 = $258.74g \times 13.16\% = 34.04g$

产品收率 = $\frac{\text{塔顶馏出物乙酸乙酯} + \text{釜液乙酸乙酯}}{\text{乙酸加料量} + \text{乙醇加料量}} = \frac{224.70+118.76}{249.90+250.17} \times 100\% = 68.68\%$

转化率 = $\frac{\text{乙酸加料量} - \text{乙酸残留量}}{\text{乙酸加料量}} = \frac{249.90-51.47}{249.90} \times 100\% = 79.40\%$

思考题

1、怎样提高酯化收率？

答：①由于乙酸的强挥发性，需加入过量乙酸。

②酯反应化反应初始为吸热反应，所以可用加热的方式提高收率。

③因为乙酸乙酯、水、乙醇能形成二元或三元共沸物，故及时将生成的酯和水蒸出可以促进平衡右移，提高收率。

2、如何采用连续进料操作方式，操作条件需做哪些调整？

答：①为保证塔在连续进料的同时全塔达动态平衡，塔顶需不断采出。

②由于塔釜液含大量乙酸，而塔顶基本不含乙酸，故釜液可以先经冷却罐储降温后直接回流。

③需保证原料量充足，可在进料前设置缓冲储罐。

3、采用连续进料操作方式能否进行醋酸和乙醇的全塔物料衡算？若可以，如何算？

答：可以。

在进料罐、塔顶出料、塔底出料三个位置分别放置电子称实时称量质量变化。

若在一定时间内进料量 = 塔顶出料 + 塔底水出料 则满足全塔物料衡算。

将塔底、塔顶产物分别通过气相色谱检测，验证醋酸、乙醇和乙酸乙酯的物料守恒。

4、不同回流比对产物有何影响？

答：在本次实验中回流比=1.85时，产品收率 68.68%，转化率 79.40%；

回流比=3.73时，产品收率=67%，转化率 76%。

但由于 R=3.73 组未将进料阀关闭导致物质量损失约 7.0g，故数据可靠性存疑。

查阅文献可知，存在一最佳回流比使产品收率和转化率达最高[1]。

参考文献 [1]唐安平，蓝平，周桂，谢涛。催化反应精馏技术连续制备乙酸乙酯[J]. 现代化工，1997(09):25-27.

《化工专业实验》

实验报告



实验名称：甲醇裂制烯烃实验

班　　级：化学1901

姓　　名：魏昌谦

学　　号：2019010027

实验地点：B311

实验日期：2022.8.23

五、数据记录、处理与分析讨论

将气相色谱中数据整理到表格，并计算选择性和收率。

表1 实验数据处理表

样品编号	物质	保留时间min	面积pA·s	面积占比%	选择性wt%	收率%
东01	甲烷	1.59	15370	39.39	-	-
	乙烯	1.77	8060	20.66	25.15	28.10
	丙烯	2.34	8623	22.10	26.90	45.10
东02	甲烷	1.58	17114	39.13	-	-
	乙烯	1.76	8736	19.97	24.92	28.09
	丙烯	2.32	9205	21.05	26.26	44.40
东03	甲烷	1.57	17498	40.77	-	-
	乙烯	1.75	9007	20.99	24.93	27.97
	丙烯	2.31	9631	22.44	26.65	44.86
西01	甲烷	1.63	23365	23.87	-	-
	乙烯	1.80	22595	23.08	33.05	33.28
	丙烯	2.36	22413	22.89	32.78	49.52
西02	甲烷	1.57	11986	23.57	-	-
	乙烯	1.74	10919	21.46	31.18	31.13
	丙烯	2.30	12111	23.81	34.59	51.79
西03	甲烷	1.57	31598	25.29	-	-
	乙烯	1.74	29747	23.81	32.14	32.21
	丙烯	2.28	31203	24.97	33.72	50.68

计算示例：以东01组乙烯数据为例

$$\text{质量选择性} = \frac{8060}{15370+8060+8623} \times 100\% = 25.15\%$$

$$\text{乙烯收率 } \gamma_{\%} = \frac{\text{实际产物量}}{\text{理论产物量}} = \frac{8060}{15370\div 2+8060+8623\times 1.5} \times 100\% = 28.10\%$$

$$\text{丙烯收率 } \gamma_{\%} = \frac{8623}{15370\div 3+8060\times\frac{2}{3}+8623} \times 100\% = 45.10\%$$

空速估算

以催化剂质量=1g，分子筛催化剂装填密度 2g/cm³ 计算，故催化剂体积

$$V_s = \frac{m}{\rho} = \frac{1}{2} = 0.5\ cm^3 = 5\times10^{-7}\ m^3$$

① 甲醇进料量 0.03 mL/min 时 $\quad 空速 = \frac{V}{V_s} = \frac{0.03\times60\times10^{-6}}{5\times10^{-7}} = 3.6\ h^{-1}$

② 甲醇进料量 0.04 mL/min 时 $\quad 空速 = \frac{0.04\times60\times10^{-6}}{5\times10^{-7}} = 4.8\ h^{-1}$

③ 甲醇进料量 0.05 mL/min 时 $\quad 空速 = \frac{0.05\times60\times10^{-6}}{5\times10^{-7}} = 6.0\ h^{-1}$

六、思考题

1. 运用化工原理、物理化学和化工热力学等知识，结合我国化石资源状况以及"双碳"目标等最新政策，阐述对于MTO技术的理解和发展前景预期。

答：近年来，随着油价起伏和国内石油资源限制，甲醇制烯烃技术（MTO）原料为煤基甲醇，发展新型煤化工，对于实现煤炭资源的清洁高效利用，碳达峰碳中和具有十分重要的现实的意义，同时能在一定程度上缓解我国石油短缺问题。

在目前国内国外MTO工艺中，从催化剂的开发优化、固定床到流化床的应用，最终都是以提高烯烃选择性、降低原料单耗为目的，目前在催化剂方面的研究以及对应配套的反应器类型还有充分的创新空间。

2、结合分子筛结构特点，简述分子筛催化剂是如何影响MTO产物的选择性的？

答：分子筛晶体具有均匀的孔结构，孔径的大小通常与分子相当，具有很大的表面积。目前用于MTO的催化剂主要为十元环沸石分子筛催化剂ZSM-5和八元环的磷铝分子筛SAPO-34。其中，ZSM-5的十元环结构具有丙烯选择性高，丙烯/乙烯比例高的特点；SAPO-34分子筛独特的笼状结构使其具备优异的乙烯选择性。

3、结合反应机理，探讨反应进空速、温度等条件对反应转化率和选择性的影响。如何进一步设计实验来验证这些影响机制。

答：甲醇制烯烃的一系列反应均为放热反应，处在能发生反应的温度范围内，温度越低，反应转化率和选择性越高。通过几组实验数据可以看出空速越大，收率越低，但影响程度很小。

因此，可以采用控制变量的方法，改变反应温度、并将空速调节范围增大，测量并分析每次改变参数后的选择性和转化率。

4、结合MTO整体工艺，简述催化反应转化率、选择性和时空收率等指标对后续工艺的影响。

答：典型MTO工业流程包括：反应工段、初步分离工段和深冷分离工段。

在催化反应结束后进入分离工段。因此催化反应转化率、选择性、时空收率越高，需分离除去的杂质越少，设备数量、能耗越低，对于后续工艺越有利。

《化工专业实验》

实验报告



实验名称：一氧化碳中温-低温串联变换反应

班　　级：化实1901

姓　　名：魏昌谦

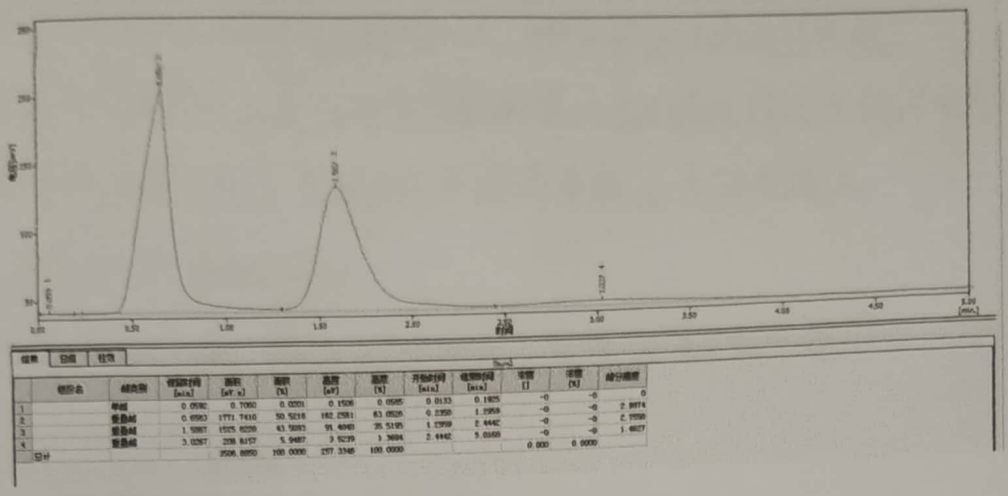
学　　号：2019010027

实验地点：B311

实验日期：2022.8.19

五、实验结果讨论

CO低温变换实验：

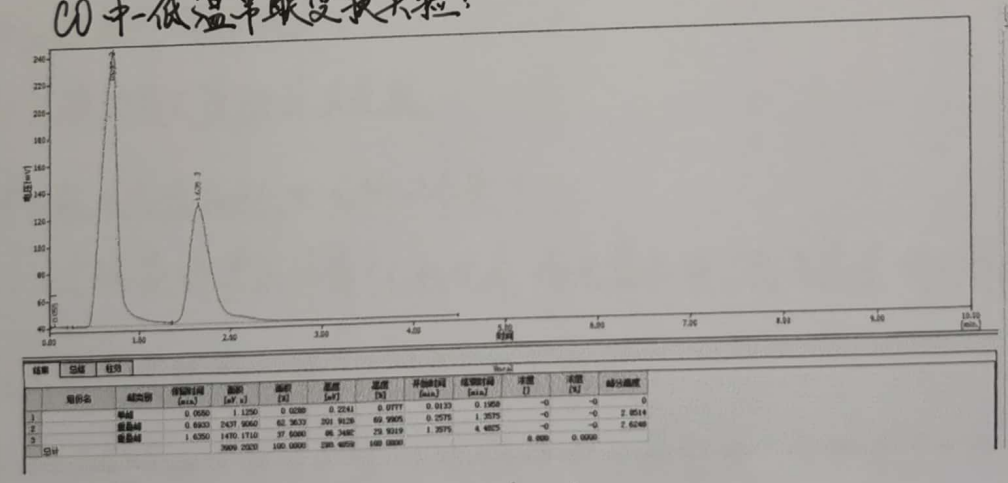


	组分名	峰类型	保留时间 [min]	面积 [uV.s]	面积 [%]	高度 [uV]	高度 [%]	开始时间 [min]	结束时间 [min]	浓度 []	浓度 [%]	峰分离度
1		单峰	0.9582	0.7060	0.0201	0.1526	0.0595	0.0133	0.1825	-0	-0	0
2		垂直峰	0.9583	1771.7410	50.5218	162.2581	63.0525	0.2358	1.2959	-0	-0	2.9974
3		垂直峰	1.9367	1525.6238	43.5093	91.4040	35.5195	1.2959	2.4442	-0	-0	2.7550
4		垂直峰	3.0267	208.8157	5.9687	3.5239	1.3694	2.4442	5.0168	-0	-0	1.4027
总计				3506.8855	100.0000	257.3345	100.0000			0.000	0.0000	

H_2峰面积、50.52%

CO 峰面积、49.51%。

CO中-低温串联变换实验：



	组分名	峰类型	保留时间 [min]	面积 [uV.s]	面积 [%]	高度 [uV]	高度 [%]	开始时间 [min]	结束时间 [min]	浓度 []	浓度 [%]	峰分离度
1		单峰	0.9680	1.1250	0.0280	0.2241	0.0777	0.0133	0.1958	-0	-0	0
2		垂直峰	0.9933	2437.9060	62.3633	301.9128	69.9905	0.2575	1.2575	-0	-0	2.8514
3		垂直峰	1.6350	1470.1710	37.6080	86.3482	29.9319	1.2575	4.4825	-0	-0	2.6248
总计				3909.2820	100.0000	288.4850	100.0000			0.000	0.0000	

H_2峰面积，62.36%　　CO峰面积 37.61%

由此可知，在一氧化碳变换反应中，中-低温串联比低温变换CO转化率高。因为CO变换反应 $CO+H_2O \rightleftharpoons CO_2+H_2$ 为放热反应。反应初期，转化率低，最佳温度高；反应后期，转化率高，最佳反应温度低。中-低温串联的装置安排符合反应最佳温度曲线变化，因此转化率比低温变换高。

六、思考题

1. 本实验的目的是什么？

答：(1)进一步理解多相催化反应有关知识，初步接触工艺设计思想。

(2)掌握气固相催化反应动力学实验研究方法及催化剂活性的评比方法。

(3)获得两种催化剂上变换反应的速率常数 k_T 与活化能 E。

2. 实验系统中气体如何净化？

答：将原料气通入脱氧罐中净化，脱除 O_2 等杂质气体。

3. 氮气在实验中的作用？

答：(1)将装置管路中原有气体排净。

(2)稀释原料气，避免浓度过高发生危险。

(3)作为载气起到稀释原料气的作用。

4. 水饱和器的作用和原理是什么？

答：水饱和器即蒸发器。作用：将水汽化。 原理：将水加热蒸发。

5. 反应器采用哪种形式？

答：三段加热式流化床反应器。

6. 本实验反应后为什么只分析一个量？

答：本实验最终要求计算 CO 转化率，而只需知道 CO_2 生成量即可计算转化率。

7. 试分析实验操作过程中应注意哪些事项？

答：(1)为避免水汽在反应器内冷凝使催化剂结块，必须在反应床温升至150℃后才能启用水饱和器，而停车时，在床温降到150℃之前关闭饱和器。

(2)为避免催化剂在无水条件下遇原料气过度还原而失活，故在原料气通入系统前要先加水蒸汽，相反停车时，必须先切断原料气后切断水蒸汽。

8. 试分析本实验中的误差来源及影响程度？

答：(1)管路泄漏。会导致实验误差增大甚至发生危险，影响很大。

(2)催化剂失活。会导致反应进行程度很小甚至不反应，影响较大。

(3)空气置换不完全。会导致实验气氛不纯净，误差增大，影响较小。

《化工专业实验》

实验报告



实验名称：多相流流动特性冷模实验

班　　级：化实1901

姓　　名：魏昌谦

学　　号：2019010027

实验地点：B303

实验日期：2022.8.23

五、实验数据记录及处理

DN300*400离底悬浮实验数据表

搅拌桨离底高度C/m	离底悬浮最低电机转速$N_{motor,1}$/rpm	离底悬浮最低搅拌转速N_{js}/rpm	平均离底悬浮最低搅拌转速$N_{js,平均}$/rpm	平均离底悬浮最低搅拌功率$P_{js,平均}$/W
C/T=0.2	840	318.18	354	1.29
C/T=0.33	940	356.06		
C/T=0.5	1020	386.36		

DN300*400均匀悬浮实验数据表

搅拌桨离底高度C/m	均匀搅拌电机转速$N_{motor,2}$/rpm	均匀搅拌实验搅拌转速N/rpm	固体颗粒运动高度h/cm	固体颗粒平均运动高度h/cm
C/T=0.2	900	340.91	13	17.20
			14	
			20	
			22	
			17	
	950	359.85	11	19.40
			20	
			23	
			22	
			21	
	1000	378.79	19	21.00
			16	
			25	
			23	
			22	
	1050	397.73	22	22.40
			21	
			23	
			22	
			24	
C/T=0.33	980	371.21	18	17.20
			11	
			17	
			22	
			18	
	1010	382.58	21	18.20
			11	
			20	
			21	
			18	

DN300*400均匀悬浮实验数据表（续）

搅拌桨离底高度C/m	均匀搅拌电机转速$N_{motor,2}$/rpm	均匀搅拌实验搅拌转速N/rpm	固体颗粒运动高度h/cm	固体颗粒平均运动高度h/cm
C/T=0.33	1040	393.94	22	19.40
			14	
			19	
			21	
			21	
	1070	405.30	21	19.80
			17	
			20	
			20	
			21	
C/T=0.5	1040	393.94	18	17.60
			11	
			16	
			24	
			19	
	1060	401.52	15	18.60
			16	
			19	
			24	
			19	
	1080	409.09	16	20.00
			22	
			20	
			20	
			22	
	1100	416.67	20	20.40
			18	
			22	
			20	
			22	

DN1000*1200离底悬浮实验数据表

搅拌桨离底高度C/m	离底悬浮最低电机转速$N_{motor,1}$/rpm	离底悬浮最低搅拌转速N_{js}/rpm	离底悬浮最低搅拌功率P_{js}/W
C/T=0.33	860	128.94	26.18

DN1000*1200均匀悬浮实验数据表

搅拌桨离底高度C/m	均匀搅拌电机转速$N_{motor,2}$/rpm	均匀搅拌实验搅拌转速N/rpm	固体颗粒运动高度h/cm	固体颗粒平均运动高度/cm
C/T=0.33	920	137.93	45	59.80
			54	
			70	
			55	
			75	
	950	142.43	53	61.40
			46	
			70	
			70	
			68	
	980	146.93	60	62.40
			69	
			55	
			62	
			66	

作 N-h 图，由图可读出各工况 C/T 下的 Nme 值。

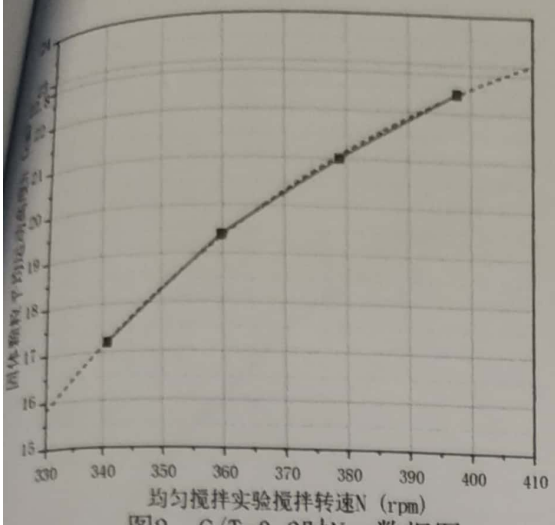


图2. C/T=0.2时Nme数据图

Nme = 405.38 rpm

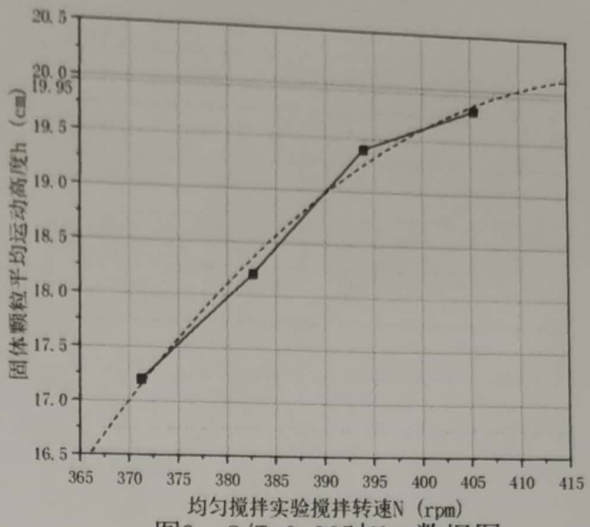


图3. C/T=0.33时Nme数据图

Nme = 408.05 rpm

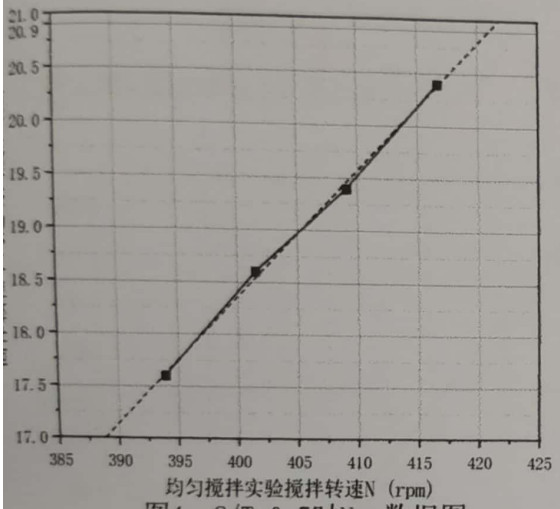


图4. C/T=0.5时Nme数据图

Nme = 420.95 rpm

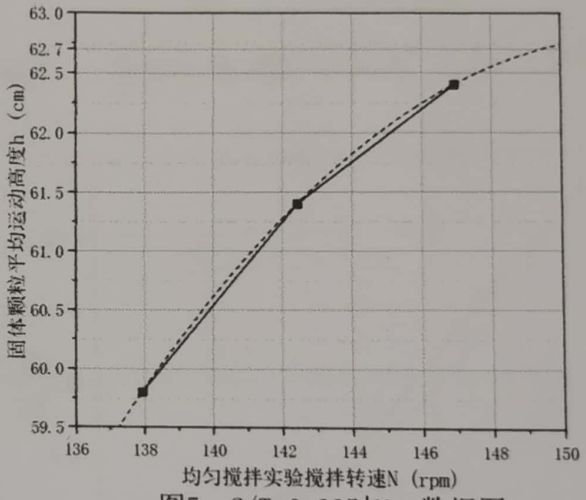


图5. C/T=0.33时Nme数据图

Nme = 149.57 rpm

对于DN300×400装置，$\bar{N}_{me} = \frac{405.38 + 408.05 + 420.95}{3} = 411.46$ rpm

$P_{me} = N_p \rho \bar{N}_{me}^3 D^5 = 0.3 \times 1000 \times (411.46 \div 60)^3 \times 0.116^5 = 2.03$ W

对于DN1000×1200装置，Nme = 149.57 rpm

$P_{me} = N_p \rho N_{me}^3 D^5 = 0.3 \times 1000 \times (149.57 \div 60)^3 \times 0.388^5 = 40.87$ W

用Origin作 N_{js}、P_{js}、N_{me}、P_{me} 对C/T关系图并拟合曲线得函数关系：

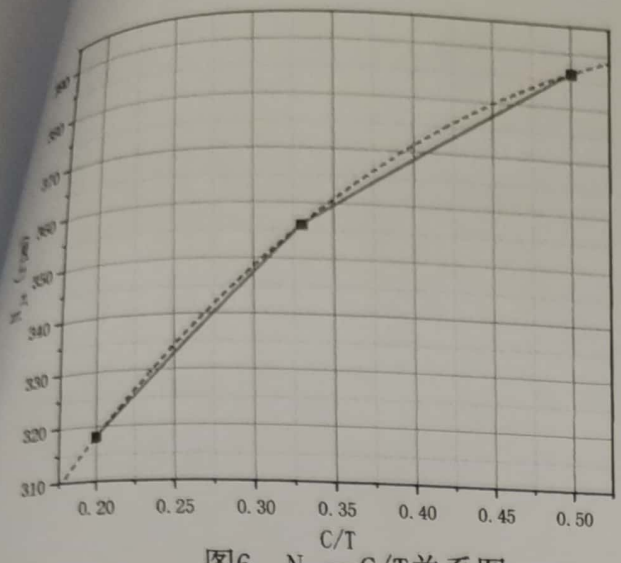


图6. N_{js}—C/T关系图

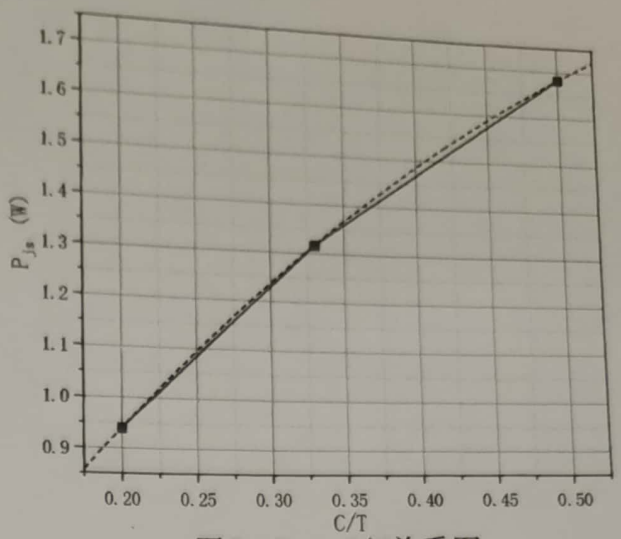


图7. P_{js}—C/T关系图

$y=235.02+491.22x-377.07x^2$ $(0.2<x<0.5)$　　$y=0.19+4.23x-2.50x^2$ $(0.2<x<0.5)$

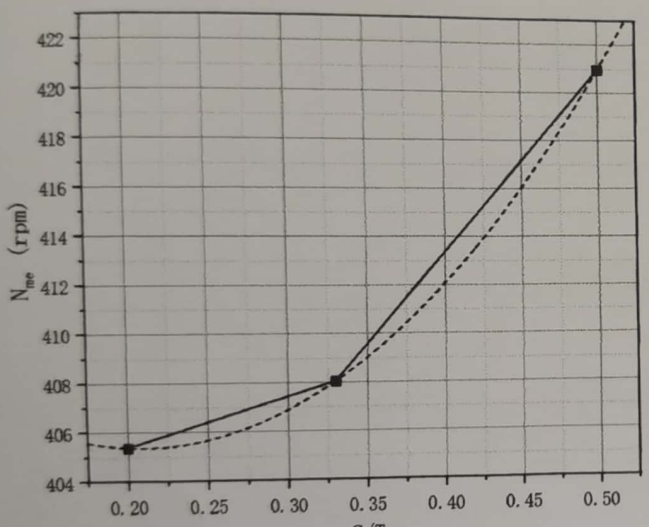


图8. N_{me}—C/T关系图

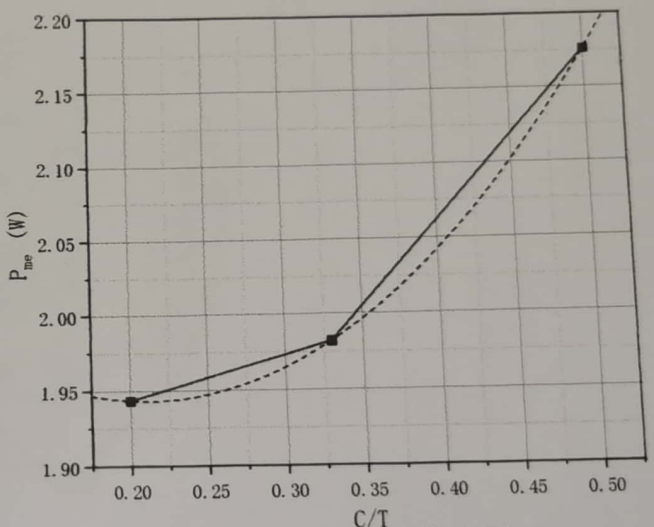


图9. P_{me}—C/T关系图

$y=413.45-77.24x+184.48x^2$ $(0.2<x<0.5)$　　$y=2.07-1.19x+2.81x^2$ $(0.2<x<0.5)$

六、思考题

请查阅相关文献，分别给出离底悬浮转速 N_{js} 及均匀悬浮转速 N_{me} 的放大关系式。

$$N_{js}=29.26\,d_p^{0.247}\,\Delta\rho^{0.445}\,T^{-0.93}$$

$$N_{me}=39.26\,d_p^{0.238}\,\Delta\rho^{0.419}\,T^{-0.873}$$ [1]

参考文献：[1]何珊珊，李振花，万茂荣，谈遒．搅拌槽中固液悬浮及其放大的研究[J]．化学工业与工程，1995(03)：7-14+35．

《化工专业实验》

实验报告

实验名称：煤焦气化性能的测定

班　　级：化实1901

姓　　名：魏易谦

学　　号：2019010027

实验地点：B311

实验日期：2020.8.20

五、实验步骤

1. 向反应管中以500 mL/min速度通入N_2，持续5 min，置换原有空气，检查气密性。
2. 持续通N_2，调节三段加热炉温度均为550°C（初始温度60°C，升温时间35 min）。
3. 待温度稳定后，以50 mL/min速度逐级增加空气，同时减少N_2通入量，保持气体总量仍为500 mL/min。检测尾气中CO、O_2、CO_2三种气体含量，待仪器读数稳定后，读数并记录。
4. 关闭加热炉及空气通入阀，将N_2通入量改为100 mL/min，待反应器温度降至室温后，关闭N_2通入阀，关闭总电源，实验结束。

六、原始数据记录

设定温度：550°C　　反应管实际温度：565.4°C

N_2/ mL/min	空气/ mL/min	CO/ ppm	CO_2/ %·C	O_2/ %
450	50	142	18.39	0
400	100	317	18.39	0
350	150	503	18.39	0
300	200	1013	18.39	0
250	250	1921	18.39	0
200	300	3958	18.39	0

七、数据处理

设空气中含氧量为21%，以第一组为例，通入气体中总含氧量为 $\frac{50\times 21\%}{50+450}=2.1\%$

总含氧量/%	CO/ppm
2.1	142
4.2	317
6.3	503
8.4	1013
10.5	1921
12.6	3958

将CO浓度对通入气体总含氧量作图如下：

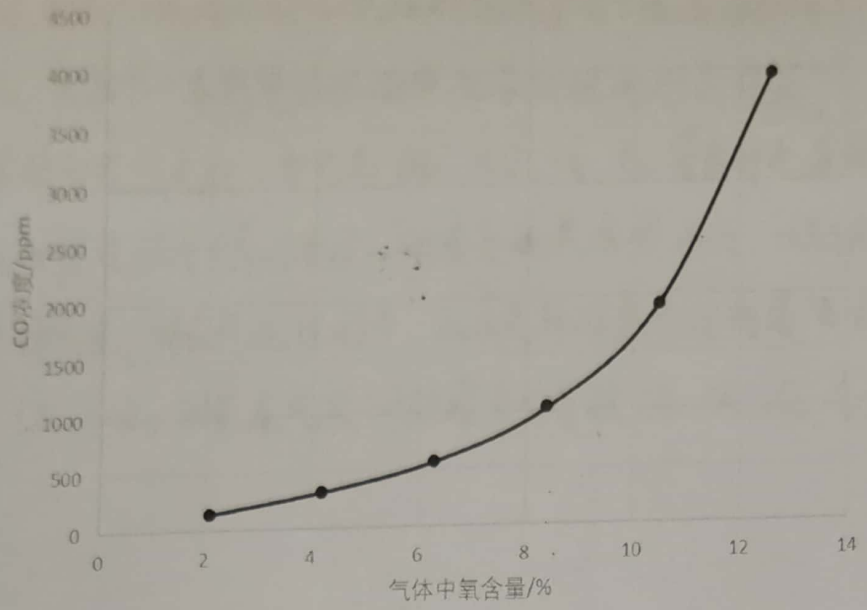


图2 氧含量-CO浓度关系图

八、实验结果与讨论

1. 通过指数函数拟合曲线，得方程为 $y=79.232e^{0.3079x}$，$R^2=0.9981$，所以可认为尾气中CO浓度与通入气体含氧量呈指数关系（一定范围内）。
2. 在该反应条件下，尾气中CO_2含量不变，且无O_2，说明此时发生的反应为 $C+H_2O \rightarrow CO+H_2$，煤焦未完全反应，尾气中检测到的$CO_2$为空气中的$CO_2$。
3. 由于煤气化反应为放热反应，故在反应过程中反应管温度会不断上升，不能做到控制温度变量绝对恒定，可能会对测定结果产生影响。

九、思考题

1. 请分析煤焦气化过程中可能发生的各反应的热效应，并从化学平衡角度分析气化条件对可能产物的影响。

答：~~煤气化反应为放热反应~~

吸热反应：$C+CO_2 \rightarrow 2CO$

$C+H_2O(g) \rightarrow CO+H_2$

$C+2H_2O(g) \rightarrow CO_2+H_2$

放热反应：$C+2H_2 \rightarrow CH_4$

$CO+3H_2 \rightarrow CH_4+H_2O(g)$

$CO_2+4H_2 \rightarrow CH_4+2H_2O(g)$

$C+O_2=CO_2$

$2C+O_2=2CO$

在本操作条件（1100℃）下，对吸热反应有利，对放热反应不利。

2、煤焦或生物质半焦的制备过程对该实验会存在什么影响？

答：煤焦的制备过程是指煤焦煤料在焦炉炉内在高温作用下，经过热解、缩聚、固化、收缩等一系列复杂的物理化学过程而形成焦炭。

该实验为煤焦气化，即C与CO_2、H_2O、H_2、O_2等多种气体的反应过程，若煤焦在制备过程中反应不完全，则会导致其含有水分、吸附的CO_2、碳氢化合物等多种物质，则在气化过程中，O_2会先与碳氢化合物等发生燃烧反应生成CO、CO_2和水，则在尾气检测过程中会导致CO、CO_2、O_2含量测得偏高。

《化工专业实验》

实验报告



实验名称：石脑油热裂解制烯烃

班　　级：化实1901

姓　　名：魏昌谦

学　　号：2019010027

实验地点：2022.8.22 B308

实验日期：2022.8.22

五、实验数据记录与处理

表1.石脑油热裂解物料平衡表

温度/℃	反应时间/min	进料量/g			出料量/g		
760	17.00	石脑油	起始质量	572.97	气体量	流量计始读数/L	3111.24
			停止加料质量	555.14		流量计终读数/L	3112.42
			进料量	17.83		气体总质量/g	1.46
		蒸馏水	起始质量	625.08	液体量	水+焦油总重	216.81
			停止加料后质量	441.1			
			进料质量	183.98	物料衡算	损失量	-16.46
780	18.18	石脑油	起始质量	555.19	气体量	流量计始读数/L	3113.5
			停止加料质量	536.35		流量计终读数/L	3114.68
			进料量	18.84		气体总质量/g	2.1
		蒸馏水	起始质量	640.92	液体量	水+焦油总重	121.44
			停止加料后质量	443.27			
			进料质量	197.65	物料衡算	损失量	92.95
800	15.08	石脑油	起始质量	536.69	气体量	流量计始读数/L	3113.78
			停止加料质量	527.15		流量计终读数/L	3115.04
			进料量	9.54		气体总质量/g	1.82
		蒸馏水	起始质量	626.48	液体量	水+焦油总重	126.4
			停止加料后质量	463.48			
			进料质量	163	物料衡算	损失量	44.32

表2.石脑油热裂解气相色谱数据表

温度/℃	组分	归一化	质量百分数	分子量	摩尔分数	平均分子量
760	甲烷	0.109	4.390	16	0.063	27.75
	乙烷	0.028	1.110	30	0.030	
	乙烯	0.828	33.240	28	0.835	
	异丁烷	0.011	0.430	58	0.022	
	丁烯	0.024	0.978	56	0.049	
780	乙烷	0.073	4.590	30	0.055	39.78
	乙烯	0.512	32.200	28	0.361	
	丙烯	1.1135E-05	0.001	44	1.2E-05	
	异丁烷	0.008	0.482	58	0.011	
	丁烯	0.407	25.593	56	0.573	
800	甲烷	0.092	3.300	16	0.046	32.33
	乙烷	0.019	0.693	30	0.018	
	乙烯	0.696	24.950	28	0.603	
	正丁烷	0.001	0.051	58	0.003	
	异丁烷	0.001	0.041	58	0.002	
	丁烯	0.190	6.810	56	0.329	

主要指标计算（以760°C数据为例）

1. 油水比

$$\frac{n(\text{石脑油})}{n(\text{水})} = \frac{\text{原料油进料量}/M(\text{石脑油})}{\text{蒸馏水进料量}/M(H_2O)} = \frac{17.83 \div 114}{183.98 \div 18} = 0.0153$$

2. 停留时间

反应器体积 $V_R = \frac{\pi d^2}{4} h = 3.14 \times \frac{0.01^2}{4} \times 0.8 \times 10^3 = 0.0628\ L$

在17.00 min内蒸馏水进料量183.98g，加水量 $W = \frac{183.98}{17 \times 60} = 0.18\ g/s$

25°C下水的蒸汽压 $P_0 = 3.17\ kPa$

绝干气流量 $V_干 = V_湿 \frac{P_0 - P}{1.013} \frac{273}{273+t} = 1.18 \times \frac{1.013 - 0.0317}{1.013} \times \frac{273}{273+25} = 1.047\ L$

产气量 $V = \frac{1.047}{17 \times 60} \times \frac{273}{273+25} = 9.40 \times 10^{-4}\ L/s$

停留时间 $\tau = \frac{V_R}{\left(\frac{W}{18} \times 22.4 + V\right)\frac{273}{273+t}} = \frac{0.0628}{\left(\frac{0.18}{18} \times 22.4 + 9.4 \times 10^{-4}\right) \times \frac{273}{273+760}} = 1.06\ s$

3. 总损失率

石脑油进料 17.83g，水进料 183.98g，气体出料 1.46g，液体出料 216.81g

$$\text{总损失率} = \frac{17.83 + 183.98 - 1.46 - 216.81}{17.83 + 183.98} \times 100\% = -8.16\%$$

4. 气体收率

$$\text{气体质收率} = \frac{\text{气体总量}}{\text{原料油进料量}} \times 100\% = \frac{1.46}{17.83} \times 100\% = 8.19\%$$

5. 根据气相色谱数据计算乙烯和丙烯的收率

由表2可知，在760°C下乙烯质量分数 33.24%，丙烯为0

∴ 乙烯收率 = 33.24% × 8.19% = 2.72%

6. 焦油收率

由于未对反应结束后液相产品进行进一步分液，故无法计算焦油收率。

六、实验结果讨论

1. 本实验得到的气、液相产品质量之和比总进料量多，猜测可能是因为设备装置管路中存有之前反应完未排净的液体。

2. 760℃下裂解得到的产品大部分为乙烯，丙烯量几乎没有，可能是因为裂解温度不够高。查阅文献得知，在 860℃ 左右时乙烯生成量减少，丙烯量增加，故可以通过控制温度的方法调节生成的乙烯或丙烯。

3. 本操作条件下反应停留时间 1.06s，较短，不利于裂产品收率及转化率较低，可以通过改变气体进料速度以改变空速。

七、思考题

1. 影响热裂解的设备参数和工艺参数有哪些？

答：设备参数：加热管高度、长度、直径；加热器热负荷；设备热效率；反应器尺寸。

工艺参数：原料种类；进料速度；反应温度；停留时间；催化剂装填量。

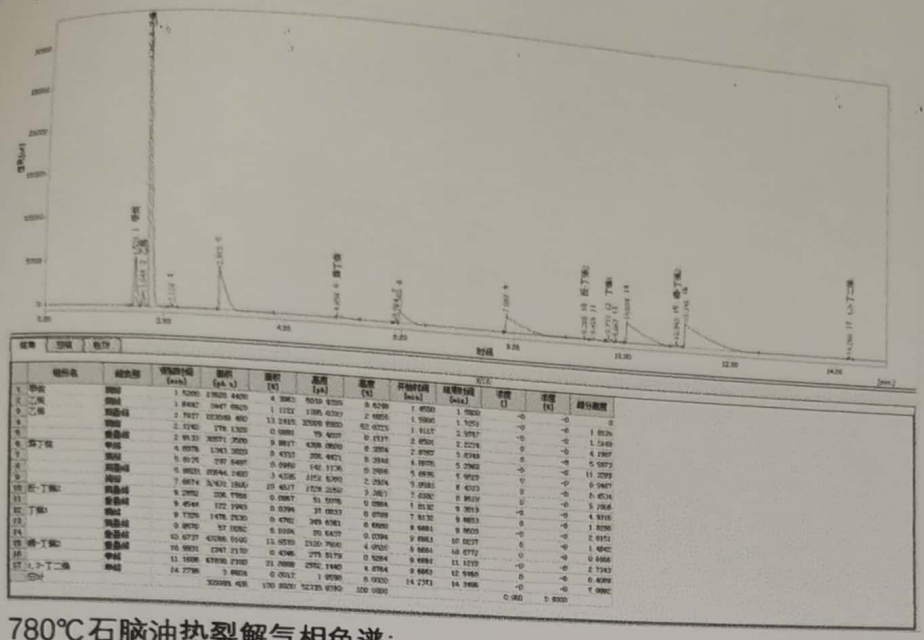
2. 温度是如何影响裂解反应的收率、转化率和选择性的？

答：热裂解是一次反应与二次反应的竞争反应，在不同温度下，一、二次反应发生的相对量不同，从而影响各产物的收率，

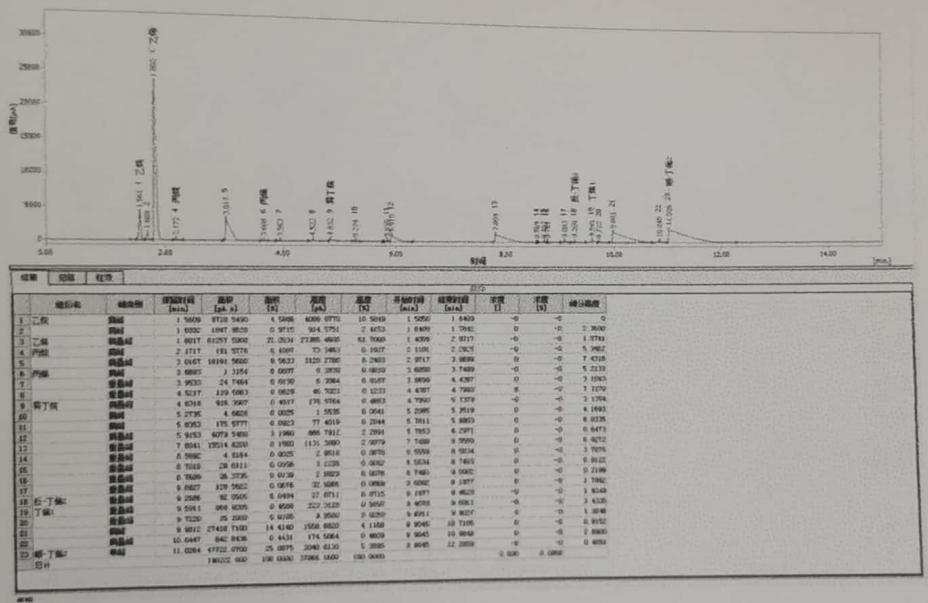
热裂解为吸热反应，故提高温度有利于提高原料转化率。

当温在一定温度范围内，提高温度会提高丙烯选择性，降低乙烯选择性，故可以通过调整裂解温度来调节选择性，控制想要得到的产物量。

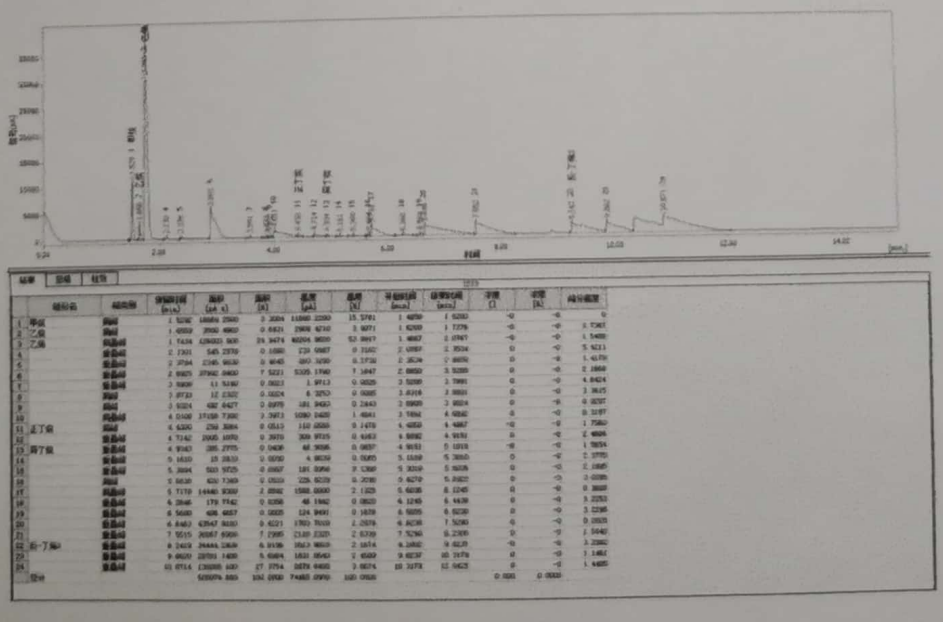
760℃石脑油热裂解气相色谱:



780℃石脑油热裂解气相色谱:



800℃石脑油热裂解气相色谱:



《化工专业实验》

实验报告



实验名称：合成气制甲醇

班　　级：化实1901

姓　　名：魏昌谦

学　　号：2019010027

实验地点：B311

实验日期：2022.8.24

一、甲醇的制备方法

1、天然气制甲醇

天然气是生产甲醇的主要原料，其主要成为为甲烷。以天然气生产甲醇原料气中蒸汽转化法应用最广泛，它是在管式炉中常压或加压下进行的。由于反应吸热必须从外部供热以保持所要求的转化温度，一般是在管间燃烧某种燃料气来实现。

2、煤、焦碳制甲醇

煤与焦碳是制备甲醇粗燃料气的主要固体燃料。用煤和焦炭制甲醇的工艺路线包括燃料的气化、气体的脱硫、变换、脱碳及甲醇合成与精制。用蒸汽与氧气(空气)对煤、焦炭进行热加工称为固体燃料气化，气化所得可燃性气体是制造甲醇的初始原料气，因其氢碳比太低，故在气体脱硫后要经过变换工序，使过量的CO变换为H_2和CO_2，再经脱碳将多余CO_2除去。原料气经压缩、甲醇合成与精馏精制后得甲醇。

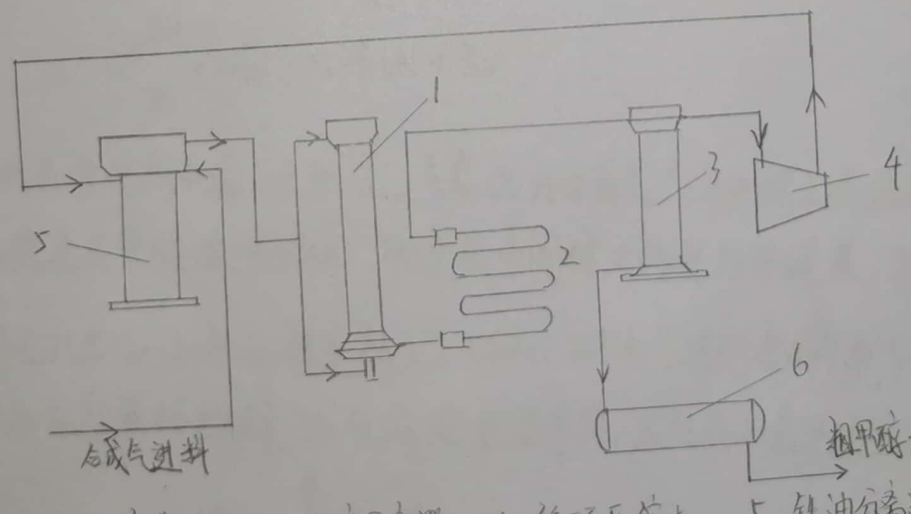
3、油制甲醇

工业上用油来制取甲醇的油品主要有二类：一类是石脑油，另一类是重油。

原油精馏所得的220℃以下馏分称轻油，又称石脑油，用石脑油生产甲醇原料气的主要方法是加蒸汽转化法。以重油为原料制取甲醇原料气有部分氧化法与高温裂解法两种途径。

合成后的粗甲醇要经过精制，脱除杂质与水，得到精甲醇。

二、合成气制甲醇的工艺流程



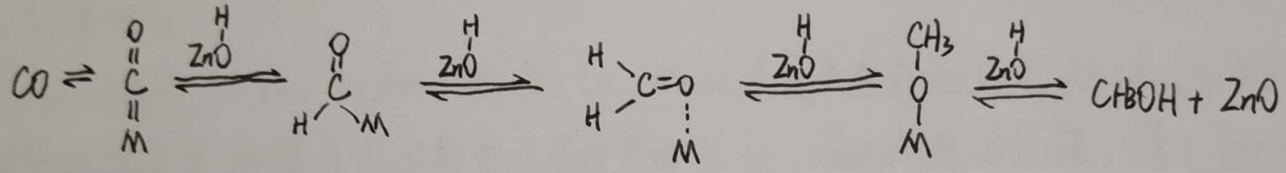
1-合成塔　2-冷凝器　3-甲醇分离器　4-循环压缩机　5-铁油分离器　6-粗甲醇储罐

图1. 高压法合成甲醇工艺流程图

由压缩工段送来的高压新鲜原料气，先进入铁油分离器(5)，在此与循环压缩机(4)送来的循环气混合，气体中的油污、羰基化合物等杂质被除去后进入甲醇合成塔(1)。CO与H_2在30MPa压力、360~400℃下，在锌铬催化剂上反应生成甲醇。气体经换热后冷却至160℃以下，甲醇含量约3%，气体混合物进入喷淋式冷凝器(2)。出冷凝器气体温度降至30~35℃，再进入高压甲醇分离器。从分离器中出来的液体甲醇减压至0.98~1.568 MPa后进入粗甲醇储罐。从分离器中出来的气体通过循环压缩机补充压力损失后循环使用。

三、合成气制甲醇的反应机理[1]

1. Agny认为甲酰物种 $H-C(=O)-M$ 的生成是CO加氢的第一步，也是中间物种，反应机理为：



2. Kazanskii提出催化剂的表面氧是CO加氢合成甲醇的关键，具体步骤为：

$$O_s + CO \rightarrow s + CO_2(ads) \rightleftharpoons s + CO_2(g)$$

$$s + H_2 \rightarrow 2Hs$$

$$Hs + CO_2(ads) \rightarrow HCOOs$$

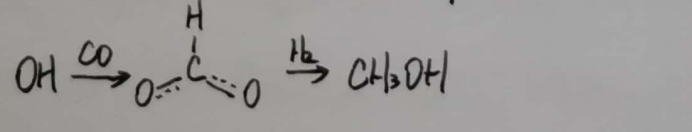
$$HCOOs + s \rightarrow HCOs + Os$$

$$HCOs + Hs \rightarrow s\cdots C(OH)H + s$$

$$s\cdots C(OH)H + 2Hs \rightarrow CH_3OH + 3s$$

式中s代表催化剂表面上双附位。气态CO分子首先与催化剂上表面氧反应生成双附态CO_2，然后加氢生成甲酸盐中间体，甲酸盐中间体又转化为甲醛基，随后加氢生成甲醇。

3. Saussey等在15% Cu-$ZnAl_2O_4$催化剂上，1MPa、513K下进行合成气制甲醇机理研究，认为当以CO和H_2为原料时，$ZnAl_2O_4$起重要作用，$ZnAl_2O_4$双齿甲酸盐为中间体：



四、合成气制甲醇的催化剂及适用条件[2]

1、Cu系：

一种含铜催化剂通过向Cu、Zn可溶性盐溶液中加偏铝酸钠后通入CO_2气体，增加了CuO-ZnO促进Cu分散的作用，大大提高催化剂活性，同时Al_2O_3比表面积的增大，增加活性中心数量，并且能够阻碍颗粒烧结、积炭，提高催化剂耐热性能。

适用条件：高温。

2、Fe系：

一种熔融法改性Fe基催化剂可以有效合成低级醇，在一定温度范围内，CO转化率，醇的收率都有相应提高。

适用条件：非高温、非氧化性气氛。

3、其他系：

一种选自Ti、Zn、Zr、Mn、Ce、Cr、Ca、Mg的金属氧化物组成的Rh-M_xO_y原子元素，利用碳纳米管的储氢和传递质子及电子的特性，催化剂选择性强，稳定性好。

适用条件：220～290°C。

五、通过完成四个单元实验，简述一下对以煤为原料制取烯烃的认识与理解。

煤气化、CO中低温变换、合成气制甲醇、甲醇制烯烃4个单元实验实现了由煤 $\xrightarrow{气化}$ CO $\xrightarrow{H_2O}$ CO_2+H_2 $\longrightarrow$ CH_3OH $\longrightarrow$ 乙烯、丙烯等这一整体流程。

我国烯烃生产大量依赖石油裂解及外国进口，然而近年来随着油价起伏及国内石油资源限制，从煤为原料合成烯烃，发展新型煤化工，对于实现煤炭资源的清洁高效利用，实现碳达峰碳中和具有十分重要的意义，同时能在一定程度上缓解我国石油短缺问题。

参考文献：

[1]肖文德，滕加伟，鲁文涛．合成气制备甲醇、二甲醚的反应机理及其动力学研究进展[J]．石油化工，2004(06)：497-507．

[2]田瑶瑶，徐锋，徐秀珍．合成气制甲醇催化剂的研究新进展[J]．山西冶金，2019，42(04)：70-80+137．